



Visado

SILABO POR COMPETENCIAS DE EXPERIENCIA CURRICULAR
ANÁLISIS NUMÉRICO
MODALIDAD PRESENCIAL

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área académica: Ciencias Básicas y Tecnológicas
- 1.2. Facultad: Ciencias Físicas y Matemáticas
- 1.3. Departamento Académico: Matemáticas
- 1.4. Programa de estudios: Informática
- 1.5. Sede / filial: Trujillo
- 1.6. Año y semestre académico: 2026 - I
- 1.7. Ciclo: III
- 1.8. Código de la asignatura: 2132
- 1.9. Sección(es): A, B
- 1.10. Créditos: 3
- 1.11. Prerrequisito: Análisis Matemático
- 1.12. Inicio - Término: 13/04/2026 – 08/08/2026
- 1.13. Tipo: Obligatorio
- 1.14. Organización semestral del tiempo (17 semanas):

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	30	10	10	10
Prácticas	27	09	09	09
Retroalimentación	03	01	01	01
Examen Sustitutorio y Aplazado	04			
Total, Horas	64			

1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	CORREO INSTITUCIONAL
Coordinador	León Navarro, Ronald Wiston	Matemático	rleon@unitru.edu.pe
Docente	León Navarro, Ronald Wiston	Matemático	rleon@unitru.edu.pe
Apoyo:	--		

II. SUMILLA

2.1. Área curricular: Estudios Específicos

2.2. Naturaleza: Teórico – práctico

2.3. Propósito:

- La experiencia curricular de análisis numérico es de carácter teórico-práctico, se orienta a desarrollar las unidades de competencia de investigación-enseñanza y contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT1.3; CT1.6; CT2.1 y CT2.4 del perfil del egresado.
- La experiencia curricular será útil para que el estudiante demuestre en su práctica docente y profesional conocimientos matemáticos-computacional que servirán para la solución de problemas informáticos que



- requieran el uso de la matemática numérica y a la vez demuestre esta comprensión en sus desempeños como docentes de cursos de informática.

2.4. Contenidos:

Para el logro de las capacidades terminales se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades temáticas:

- Primera *Unidad*: Error, estabilidad, convergencia, incluyendo truncamiento y redondeo. Aproximación de funciones, incluyendo series de Taylor.
- Segunda *Unidad*: Interpolación, extrapolación y regresión. Diferenciación Numérica.
- Tercera *Unidad*: Integración numérica (Regla de Simpson, métodos explícitos e implícitos). Ecuaciones diferenciales (Método de Euler). Aplicaciones a la computación.

III. COMPETENCIAS:

Competencia del perfil de egreso

Demuestra conocimientos teóricos-prácticos del campo de la informática que lo habilitan para desenvolverse como profesionales e investigadores en ciencia computacional, competentes e íntegros con responsabilidad social, capaces de resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad, con calidad y rigor científico para lograr el desarrollo sostenible de la región y del país.

Competencias específicas

Unidad de Competencia 1:

Participa en proyectos multidisciplinarios para resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad demostrando su competencia profesional e integridad.

Capacidades Terminales:

CT 1.3 Desarrolla la capacidad de aprendizaje de forma autónoma a lo largo de su vida.

CT 1.6 Realiza investigaciones con rigor científico.

Unidad de Competencia 2:

Aplica con ética profesional conocimientos computacionales teórico-práctico-aplicación involucrándose como actor principal del desarrollo de la sociedad.

Capacidades Terminales:

CT 2.1 Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora.

CT 2.4 Desarrolla métodos y modelos eficientes para resolver problemas computacionales, que permitan alcanzar mayor progreso de la ciencia computacional y de la sociedad.



Visado

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
Unidad I: ANÁLISIS DEL ERROR Y SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES NO LINEALES						
CT1.3 Desarrolla la capacidad de aprendizaje de forma autónoma a lo largo de su vida. CT1.6 Realiza investigaciones con rigor científico. CT2.1 Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora. CT2.4 Desarrolla métodos y modelos eficientes para resolver problemas computacionales, que permitan alcanzar mayor progreso de la ciencia computacional y de la sociedad.	- Realiza estimaciones para distintos tipos de error de aproximación haciendo uso correcto del análisis matemático. - Determina las raíces de una ecuación no lineal en una variable usando un método numérico elegido apropiadamente considerando sus ventajas respecto a exactitud, estabilidad y eficiencia. - Diseña el algoritmo asociado a la solución numérica del problema estudiado y lo implementa usando Matlab u Octave. - Aplica los métodos estudiados en la solución de problemas reales pertinentes y realiza correctas interpretaciones de sus resultados.	▪ Semana 1: Socialización del Silabo. Modelación matemática. Análisis del error: fuentes de error. Conceptos preliminares. Series de Taylor, ▪ Semana 2: Aritmética de punto flotante y propagación del error por redondeo. Tipos de error. Pérdida de significancia. Problemas bien puestos y condicionamiento. ▪ Semana 3: Métodos de convergencia global: método de Bisección, de falsa posición, de falsa posición mejorada. ▪ Semana 4: Métodos de convergencia local: métodos de la secante y de Newton-Raphson, iteración de punto fijo. ▪ Semana 5: Aceleración de convergencia. Métodos de Aitken, Müller y Bairstow. Trabajo de investigación formativa I PRIMER EXAMEN PARCIAL	INICIO - Diálogo - Interrogación - Resumen DESARROLLO - Conferencia activa - Uso de ppt, infografías, simulaciones. - Clases asincrónica o videos de ayuda. - Trabajo colaborativo - Resolución de ejercicios. - Diseño e implementación de algoritmos - Chat de realimentación - Foro sobre un problema planteado. CIERRE - Resolución de problemas - Debate - Metacognición HERRAMIENTAS DIGITALES - Moodle - Matlab, Octave - Google Meet - Jamboard - Canva o similar	- Ejercicios resueltos - Problemas resueltos - Programas computacionales validados - Práctica grupal resuelta y sustentada - Informe de investigación - Prueba de ensayo	- Lista de cotejo - Rúbricas holísticas - Escala de actitudes - Prueba tipo ensayo	Semana 1: 13/04/26 al 17/04/26 Semana 2: 20/04/26 al 24/04/26 Semana 3: 27/04/26 al 01/05/26 Semana 4: 04/05/26 al 08/05/26 Semana 5: 11/05/26 al 15/05/26

Visado

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
Unidad II: INTERPOLACIÓN, REGRESIÓN POLINÓMICA Y DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA						
CT1.3 Desarrolla la capacidad de aprendizaje de forma autónoma a lo largo de su vida. CT1.6 Realiza investigaciones con rigor científico. CT2.1 Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora. CT2.4 Desarrolla métodos y modelos eficientes para resolver problemas computacionales, que permitan alcanzar mayor progreso de la ciencia computacional y de la sociedad.	- Construye un polinomio interpolante de cierto grado que representa a un conjunto discreto de datos o una función dada, usando el análisis matemático y álgebra lineal, y estima el error de aproximación. - Obtiene una aproximación suficientemente exacta de la derivada de primer orden o superior de una función y en un punto dado, usando métodos de diferencias finitas apropiadamente elegidos. - Determina el polinomio que ajusta exactamente un conjunto de puntos dado, usando el método de mínimos cuadrados o regresión polinomial. - Diseña el algoritmo asociado a la solución numérica del problema estudiado y lo implementa usando Matlab u Octave. - Aplica los métodos estudiados en la solución de problemas reales pertinentes y realiza correctas interpretaciones de sus resultados.	Semana 6: Interpolación Polinomial: existencia y unicidad. Interpolación de Lagrange. Semana 7: interpolación de Newton. Variantes. Error de interpolación. Semana 8: El método de mínimos cuadrados o regresión polinomial. Semana 9: Diferenciación numérica: fórmulas de diferencia hacia adelante, hacia atrás y centradas. Semana 10: Trabajo de investigación formativa II SEGUNDO EXAMEN PARCIAL.	INICIO - Diálogo - Interrogación - Resumen DESARROLLO - Conferencia activa - Uso de ppt, infografías, simulaciones. - Clases asincrónica o videos de ayuda. - Trabajo colaborativo - Resolución de ejercicios. - Diseño e implementación de algoritmos - Chat de realimentación - Foro sobre un problema planteado. CIERRE - Resolución de problemas - Debate - Metacognición HERRAMIENTAS DIGITALES - Moodle - Matlab, Octave - Google Meet - Jamboard - Canva o similar	- Ejercicios resueltos - Problemas resueltos - Programas computacionales validados - Práctica grupal resuelta y sustentada - Informe de investigación - Prueba de ensayo	- Lista de cotejo - Rúbricas holísticas - Escala de actitudes - Prueba tipo ensayo	Semana 6: 18/05/26 al 22/05/26 Semana 7: 25/05/26 al 29/05/26 Semana 8: 01/06/26 al 05/06/26 Semana 9: 08/06/26 al 12/06/26 Semana 10: 15/06/26 al 19/06/26



Visado

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
Unidad III: INTEGRACIÓN NUMÉRICA Y ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS						
CT1.3 Desarrolla la capacidad de aprendizaje de forma autónoma a lo largo de su vida. CT1.6 Realiza investigaciones con rigor científico. CT2.1 Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora. CT2.4 Desarrolla métodos y modelos eficientes para resolver problemas computacionales que permitan alcanzar mayor progreso de la ciencia computacional y de la sociedad.	• Determina una aproximación suficientemente exacta de cualquier integral definida usando un método de integración numérica eficiente. • Determina una aproximación suficientemente exacta a la solución de una ecuación diferencial ordinaria con valor inicial, usando un método numérico eficiente. • Diseña el algoritmo asociado a la solución numérica del problema estudiado y lo implementa usando Matlab u Octave. • Aplica los métodos estudiados en la solución de problemas reales pertinentes y realiza correctas interpretaciones de sus resultados.	▪ Semana 11: Integración numérica: regla rectangular, trapezoidal y de Simpson. Error de aproximación. ▪ Semana 12: Fórmulas de Newton-Cotes. Extrapolación de Richardson ▪ Semana 13: Solución de una ecuación diferencial ordinaria con condiciones iniciales. ▪ Semana 14: Ecuaciones en diferencias. Método de Euler, Euler Modificado ▪ Semana 15: Método de Taylor de orden superior. Métodos de Runge-Kutta. ▪ Semana 16: Trabajo de investigación formativa III TERCER EXAMEN PARCIAL.	INICIO • Diálogo • Interrogación • Resumen DESARROLLO • Conferencia activa • Uso de ppt, infografías, simulaciones. • Clases asincrónica o videos de ayuda. • Trabajo colaborativo • Resolución de ejercicios. • Diseño e implementación de algoritmos • Chat de realimentación • Foro sobre un problema planteado. CIERRE • Resolución de problemas • Debate • Metacognición HERRAMIENTAS DIGITALES • Moodle • Matlab, Octave • Google Meet • Jamboard • Canva o similar	• Ejercicios resueltos • Problemas resueltos • Programas computacionales validados • Práctica grupal resuelta y sustentada • Informe de investigación • Prueba de ensayo	• Lista de cotejo • Rúbricas holísticas • Escala de actitudes • Prueba tipo ensayo	Semana 11: 22/06/26 al 26/06/26 Semana 12: 29/06/26 al 03/07/26 Semana 13: 06/07/26 al 10/07/26 Semana 14: 13/07/26 al 17/07/26 Semana 15: 20/07/26 al 24/07/26 Semana 16: 27/07/26 al 31/07/26
	• Los mismos resultados de aprendizaje establecidos en las tres unidades lectivas	▪ Semana 17: EXAMEN SUSTITUTORIO EXAMEN DE APLAZADOS	HERRAMIENTAS DIGITALES • Moodle • Matlab, Octave	• Problemas resueltos • Programas computacionales validados	• Prueba tipo ensayo	Semana 17: 03/08/26 al 07/08/26



Visado

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Base legal:

- Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje, de los estudiantes de pregrado UNT
- Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo – Versión 2

5.2. Procedimientos

- Para obtener el promedio de cada unidad se considera:

EVALUACIÓN FORMATIVA

- TIF_i = Nota de un trabajo de investigación formativa; trabajo realizado en grupo (incluye exposición) correspondiente a la unidad i .
- PL_i = Promedio simple de las prácticas de laboratorio realizadas por el estudiante correspondiente a la unidad i .

EVALUACIÓN SUMATIVA

- EU_i = Nota del Examen de la Unidad i
- El promedio ponderado de la i -ésima unidad (PU_i) se obtiene usando la fórmula siguiente:

$$PU_i = 0,2 * TIF_i + 0,4 * PL_i + 0,4 * EU_i$$

- El promedio promocional (PP) se obtiene a través de la fórmula siguiente:

$$PP = \frac{PU_1 + PU_2 + PU_3}{3}$$

donde: PP = Promedio Promocional

Importante

- **SUST:** El Examen Sustitutorio se efectúa cuando el estudiante tiene nota desaprobatoria, menos de catorce (14) puntos, en la Nota Promocional (NP)
- El calificativo que obtenga el estudiante en el Examen Sustitutorio reemplazará a la Nota de la Unidad desaprobatoria de más bajo calificativo
- Si a pesar del Examen Sustitutorio el estudiante siguiera obteniendo, por segunda vez, Nota Promocional desaprobatoria, pasa a una evaluación de Aplazados.
- **APLA:** Calificativo obtenido en el Examen de Aplazado.
- **P. FINAL:** es el promedio simple de la Nota de Aplazado (APLA) y la Nota Promocional (NP).

Criterios para la promoción

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria mínima es 14 (catorce).
- En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.



Visado

- En caso de un 30% de inasistencias injustificadas, el estudiante será inhabilitado.
- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan será promediable con la nota promedio del ciclo regular.

5.3. Niveles de Logros: Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante.

Para la determinación de los niveles del logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- **Nivel de inicio:** Indica que No ha logrado los resultados de aprendizaje, y se debe proponer e implementar un plan de mejora en coordinación con la Dirección de Escuela (0-13)
- **Nivel Logrado:** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la Experiencia Curricular **(14-17)**
- **Nivel Avanzado:** Posee un alto nivel de dominio de sus capacidades en la Experiencia Curricular **(18-20)**

VI. TUTORÍA/ORIENTACIÓN

6.1. Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

6.2. Desarrollo de la tutoría

Día: lunes de 09:00 a 11:00, jueves de 09:00 a 10:00

Presencial: Of. 20 – Pabellón de Matemáticas – 2do. piso.

Vía correo electrónico: leon@unitru.edu.pe, WhatsApp, Google meet.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Título	Lugar donde se encuentra
01. Burden, Richard L.; Faires, J. Douglas (2002). Análisis Numérico. México: Thomson Editores.	Biblioteca Ciencias Físicas y Matemáticas CODIGO: 515/B94
02. Burden, Richard L.; Faires, Douglas J. (1985): Análisis Numérico. México: Iberoamérica.	Biblioteca Ciencias Físicas y Matemáticas CODIGO: 519.4/B94
03. Burden, Richard L. (2011): Análisis Numérico. México: Cengage.	Biblioteca Ciencias Físicas y Matemáticas CODIGO: 515/B94
04. Conte, S. D.; De Boor, C. (1974): Análisis Numérico Elemental. México: Libros McGraw-Hill.	Biblioteca Ciencias Físicas y Matemáticas CODIGO: 519.4/C74
05. Gastinel, Noel (1975): Análisis Numérico Lineal. Barcelona: Reverté.	Biblioteca Ciencias Físicas y Matemáticas CODIGO: 517.6/G27N / 512.73/G27
06. Henrici, Peter (1972): Elementos de Análisis Numéricos. México: Trillas.	Biblioteca Ciencias Físicas y Matemáticas CODIGO: 519.4/H39
07. Leader, Jeffery J (2004): Numerical Analysis and Scientific Computation. USA: Pearson Education.	Biblioteca Central CODIGO: 512 / L33
08. Nakamura, Shoichiro (1992): Métodos Numéricos Aplicados con Software. México, Prentice-Hall Hispanoamericana.	Biblioteca Ciencias Físicas y Matemáticas CODIGO: 519.4/N514/Ej2
09. Smith, W. Allen (1988): Análisis Numérico. México,	Biblioteca Ciencias Físicas y Matemáticas



-Hall Hispanoamericana.	CODIGO: 519.4/A47/ 519.4 /S61
Visado Mapa, S.C. y Canale, R.P. (2005). Métodos Numéricos para Ingenieros con programas de aplicación. México, McGraw-Hill	Biblioteca Ciencias Físicas y Matemáticas CODIGO: 519.4/CH21
11. Nieves, A. y Domínguez, F.C. (2005). Métodos Numéricos aplicados a la ingeniería. México: Continental.	Biblioteca Ciencias Físicas y Matemáticas CODIGO: 519.4/N55
12. Infante del Río, J.A. y Rey Cabezas, J.M. (2008). Métodos Numéricos- Teoría, problemas y prácticas con MATLAB. Madrid: Pirámide.	Biblioteca Ciencias Físicas y Matemáticas CODIGO: 519.4/I52
LIBROS PROQUEST	
13. Cárdenas, Morales, Daniel, et al. (2013), <i>Análisis Numérico. Primeros Pasos: Primeros Pasos</i> , Editorial Reverté. ProQuest Ebook Central	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=6798945
14. Carli, L. D., & Milman, M. (Eds.). (2007). <i>Interpolation theory and applications</i> . American Mathematical Society. ProQuest Ebook Central	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=3113244 .
15. Karris, S. T. (Ed.). (2007). Numerical analysis using matlab and excel. Orchard Publications. ProQuest Ebook Central	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/read.action?docID=3384187
16. Linge, S., & Langtangen, H. P. (2016). <i>Programming for Computations - MATLAB/Octave: A Gentle Introduction to Numerical Simulations with MATLAB/Octave</i> . Springer International Publishing AG. ProQuest Ebook Central	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=5578167
17. Sundnes, J. (2023). <i>Solving Ordinary Differential Equations in Python</i> . Springer. ProQuest Ebook Central	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=30882884

Trujillo, 07 de abril de 2026

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular **Análisis Numérico**, ha sido Visado por el **Director de la Escuela Profesional de Informática**, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente *Ronald Wiston León Navarro*, quién fue designado por el Director del *Departamento Académico de Matemáticas*.

FIRMA